

## Joint hydro-gonflant Bentonite



### Domaines d'utilisation:

Le joint hydrogonflant à base de Bentonite est conçu pour l'étanchement des joints de construction, de reprise, des passages de tubes et de gaines dans le béton coulé.

### Avantages:

Le joint hydrogonflant est un système actif en permanence, offrant une capacité d'expansion allant jusqu'à 400% du volume original sec(\*). Ce système écologique d'installation facile et rapide par simple clouage ou collage. La grille métallique facilitera l'installation et protégera le joint contre tout risque d'endommagement lorsque le béton sera coulé et vibré.

L'expansion du joint est retardée permettant ainsi une mise en place même par temps humide (sauf sous pluie battante).

Le joint hydrogonflant a déjà prouvé son efficacité et bénéficie de nombreuses références en stations d'épuration, parkings sou-terrains, réservoirs d'eau, piscines, tunnels et autres constructions en béton soumises à de fortes pressions d'eau.

Le joint Hydrogonflant résiste à une pression hydrostatique allant jusqu'à 80 mètres de colonne d'eau soit 8 bar, à une durée de vie et de fonctionnement supérieure à celle de la construction (la bentonite est un produit naturel).

Les qualités élastiques et plastiques du joint compenseront aisément le retrait initial du béton.

Il peut remplir les nids de gravier de petite taille et ne se dissout pas dans l'eau et est non-polluant.

### Description:

Bande flexible hydrophile de couleur verte, de section ca 25 x 20 mm en longueur de 5 mètres, composée d'argile naturelle de bentonite de sodium et de caoutchouc synthétique.

Durant la prise et le durcissement du béton un retrait se produit, créant des fissures et vides par où l'eau pénètre. Au contact de l'eau, il gonflera jusqu'à 400% de son volume initial. La masse argileuse colmatra ainsi efficacement ces fissures et ces vides. La première expansion est retardée évitant ainsi une réaction trop rapide lors ou après la mise en oeuvre.

**Application:**

Le joint devra être appliqué sur un béton lisse et dépoussiéré.

Une mise en oeuvre par forte pluie ou dans l'eau stagnante peut provoquer un gonflement prématuré du joint, ce qui est à éviter.

Aucune précaution particulière n'est requise pour la pose lors des phases de préparation (installation des armatures, ...). Il sera placé entre les deux rangs d'armatures.

Le joint sera positionné lors de la seconde phase d'installation des armatures et entre les deux rangs.

**1. Procédure de mise en oeuvre .****Phase 1**

Enlever la poussière, les saletés et autres particules par un brossage rigoureux.

**Phase 2**

En cas d'irrégularités, niveler le support

**Phase 3**

Appliquer sur le béton un cordon régulier de mastic-colle.

**Phase 4**

Dérouler le joint tout en le pressant ferme-ment dans la colle.

Laisser sécher la colle avant le coulage du béton. Un confinement dans le béton de 7 cm doit être respecté. Assurer une bonne continuité des raccords d'une bande à l'autre en juxtaposant sur 5 cm chaque extrémité puis presser chacune l'une contre l'autre.

**Phase 5**

Un clouage complémentaire à la main ou au pistolet assurera une fixation parfaite.

***Clouage avec grille de fixation*****Phase 3**

•Dérouler le joint. Un confinement dans le béton de 7 cm doit être respecté. Assurer une bonne continuité des raccords d'une bande à l'autre en juxtaposant sur 5 cm chaque extrémité puis presser chacune l'une contre l'autre.

**Phase 4**

Poser la grille de fixation sur le joint.

**Phase 5**

Clouer l'ensemble au support à la main ou au pistolet (4 clous béton avec rondelle par mètre).

Dans des applications verticales ou suspendues, seule une mise en oeuvre avec la grille sera retenue. Pour des passages de gaines ou tuyaux, le joint pourra être fixé à l'aide d'un fil de fer ou collé avec du Mastic (surface sèche).

### Caractéristiques technique:

| Propriété                                     | Valeur                                   | Norme                          |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|
| Capacité d'expansion au contact de l'eau      | 400% du volume original sec              | Rapport de test Université KUL |
| Densité                                       | Ca 1,44 kg/dm3                           | ASTM D71-84                    |
| Poids                                         | Ca 0,72 kg/m                             |                                |
| Pénétration de cône                           | 35,5                                     | ASTM D217                      |
| Pression de dilatation sous confinement total | ≥ 0,70 N/mm2                             | Rapport de test Université KUL |
| Résistance à la pression hydrostatique        | Jusqu' à 80 m de co-lonne d'eau = 8 bars | Rapport de test DNC            |
| Elongation à la rupture                       | 7500%                                    |                                |
| Pliabilité max. supportée                     | Pas de déchirement à 180° à 0°C          |                                |
| Températures d' installation                  | De -15°C à +60°C                         | Rapport de test DNC            |
| Températures de fonctionnement                | De -45°C à +120°C                        | Rapport de test DNC            |
| Odeur                                         | Sans odeur                               |                                |

Les propriétés expansives du produit sont le fait de sa structure composée de plaques microscopiques d'argile.

Le bon fonctionnement du joint nécessite un confinement total afin de développer une pression de dilatation suffisante assurant l'étanchéité.

La pression d'expansion du joint requiert une couverture de béton d'au moins 7 cm de chaque côté (installation au milieu du joint de construction).

La composition est constituée de caoutchouc inerte et d'argile, un produit naturel de plusieurs millions d'années, lui confère une durée de vie et de fonctionnement supérieure à celle de la construction.

Le joint peut être utilisé au contact d'eau polluée ou certains produits chimiques. Toutefois il est vivement recommandé de consulter au préalable un représentant

Pour des applications en eau de mer, utiliser le joint hydrogonflant Salt

### Consomation:

Les quantités nécessaires dépendent de la longueur des différents joints à étancher. Considérer 5 à 10 cm supplémentaires pour les raccords de jonction.

### Certificats/Agréments:

Socotec - France.

| Référence | Dimension | Conditionnement |         | Poid en Kg |         |
|-----------|-----------|-----------------|---------|------------|---------|
|           |           | Rouleau         | Cartons | Rouleaux   | Cartons |
| JHB205    | 20x25mm   | 5 ml            | 30 ml   | 3,6        | 23,0    |